

ТЕМА: ОЧЕРЕДИ И СОРТИРОВКА СЛИЯНИЕМ



ВВЕДЕНИЕ

Знание работы очередей и сортировки слиянием помогут каждому программисту при работе практически с любой задачей. Поэтому в этой теме мы и рассмотрим эти 2 понятия

УРОК: ОЧЕРЕДИ

Очередь

это структура данных, работающая по принципу "первый пришёл — первый вышел" (FIFO). Элементы добавляются в конец очереди и удаляются из её начала



Основные операции

Enqueue	Добавление элемента в конец очереди
Dequeue	Удаление и возврат элемента с верх стека
Peek	Просмотр верхнего элемента стека без его удаления
IsEmpty	Проверка, пуста ли очередь

Типы очередей

Сортировка слиянием

Элементы добавляются и удаляются по принципу FIFO

Приоритетная очередь

Элементы имеют приоритет, и элемент с наивысшим приоритетом удаляется первым, несмотря на порядок добавления

Пример реализации очереди

```
from collections import deque

class Queue:
    def __init__(self):
        self.queue = deque()

    def enqueue(self, item):
        self.queue.append(item)

    def dequeue(self):
        if not self.is_empty():
            return self.queue.popleft()
        else:
            raise IndexError("Dequeue from an empty queue")

    def peek(self):
        if not self.is_empty():
            return self.queue[0]
        else:
            raise IndexError("Peek from an empty queue")

    def is_empty(self):
        return len(self.queue) == 0

# Пример использования:
q = Queue()
q.enqueue(1)
q.enqueue(2)
print(q.dequeue()) # Вывод: 1
print(q.peek())    # Вывод: 2
```

Применение очередей

Управление задачами: Очереди используются для управления задачами в системах с многозадачностью, например, в планировщиках задач

Обработка данных: Очереди применяются для обработки запросов в сетевых приложениях и для реализации буферов данных

Преимущества и недостатки

Преимущества



Простота реализации и эффективность для операций добавления и удаления

Недостатки



Приоритетные очереди могут быть сложнее в реализации и управлении



ВЫВОД

Мы рассмотрели основную концепцию работы с очередями. Очереди играют ключевую роль в управлении данными и задачами. Понимание этой темы поможет вам решать задачи сортировки и управления данными в различных приложениях

